sia

SIA 265.131 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera SN

EN 335:2013

Remplace SN EN 335-1:2006, SN EN 335-2:2006, SN EN 335-3:1995

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products

Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi: définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois

La norme européenne EN 335:2013, complétée par l'avant-propos national, a le statut d'une norme suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 38 «Durabilité du bois et des matériaux dérivés».

Numéro de référence
SN EN 335:2013 fr

Valable dès: 2013-08-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 14 (EN)

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 6

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 335:2013, sous la désignation SIA 265.131.
Elle remplace les normes SN EN 335-1:2006, SN EN 335-2:2006 et SN EN 335-3:1995.

La norme SIA 265.131 comprend les 14 pages du texte EN 335 ainsi que le présent avant-propos national.

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2013-08 1er tirage

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 335

Mars 2013

ICS 71.100.50; 79.040

Remplace EN 335-1:2006, EN 335-2:2006, EN 335-3:1995

Version Française

Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi: définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 5 février 2013.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2013 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 335:2013 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Sommaire

Page

Avant-propos 3

Introduction 4

1 Domaine d'application 5

2 Références normatives 5

3 Termes et définitions 5

4 Classes d'emploi : application au bois et aux matériaux à base de bois 5
4.1 Généralités 5
4.2 Classe d'emploi 1 5
4.3 Classe d'emploi 2 6
4.4 Classe d'emploi 3 6
4.5 Classe d'emploi 4 7
4.6 Classe d'emploi 5 7
4.7 Récapitulatif des classes d'emploi pour le bois et les matériaux à base de bois 8

Annexe A (informative) **Classes de service selon l'EN 1995-1-1** 9

Annexe B (informative) **Informations complémentaires concernant l'affectation des classes d'emploi** 10

Annexe C (informative) **Informations concernant les agents biologiques** 11
C.1 Généralités 11
C.2 Champignons 11
C.3 Insectes 12
C.4 Térébrants marins 13

Bibliographie 14

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Avant-propos

Le présent document (EN 335:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 38 “Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace les EN 335-1:2006, EN 335-2:2006, EN 335-3:1995.

Comparé à l’EN 335, la partie 1 à 3, les modifications principales sont les suivantes:

— Les trois anciennes parties d'EN 335 ont été combinées;

— Les sous-classes 3.1 et 3.2 ont été redéfinies;

— La subdivision de classe d'utilisation 4 a été omise.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Introduction

La présente norme donne les définitions générales des classes d'emploi dans différentes situations en service ; elle concerne le bois massif et les matériaux à base de bois.

La présente norme fournit des informations sur les agents biologiques qui peuvent attaquer le bois et les matériaux à base de bois, dans certaines situations.

La possibilité d'un alignement entre les trois classes de service de l'Eurocode 5 (EN 1995-1-1) et les cinq classes d'emplois de l'EN 335 a été étudiée avec soin. Il est important de noter que les deux systèmes font appel à des critères différents pour atteindre des objectifs différents.

L'Annexe A indique les relations entre classes d'emploi et classes de service.

L'annexe B fournit des informations complémentaires concernant l'affectation des classes d'emploi.

L'Annexe C fournit des informations sur les agents biologiques.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

1 Domaine d'application

Cette Norme européenne est applicable aux produits en bois et à base de bois.

Cette Norme européenne définit cinq classes d'emploi qui correspondent aux différentes situations en service auxquelles peuvent être exposés le bois et les matériaux à base de bois. Cette Norme indique également les agents biologiques correspondant à chaque situation.

Une classe d'emploi n'est pas une classe de performance et ne donne pas d'indication concernant la durée de vie du bois en service des produits en bois et à base de bois.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, dans leur intégralité ou partiellement, sont indispensables à l'application du présent document. Pour des références datées, seulement l'édition citée s'applique. Pour des références non datées, l'édition précédente du document référencé (incluant n'importe quels amendements) s'applique.

EN 1001-2:2005, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Terminologie — Partie 2 : vocabulaire.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les termes et définitions données par l'EN 1001-2:2005 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
situation en service
situation d'exposition de l'élément en bois utilisé

3.2
matériau à base de bois
tout matériau contenant du de bois

NOTE 1 à l'Article Par exemple, les panneaux en bois massif, lamibois (LVL), les contreplaqués, les panneaux en lamelles minces longues et orientées (OSB), les panneaux de particules, les panneaux bois-ciment ou les panneaux de fibres, les bois modifiés sont des matériau à base de bois.

4 Classes d'emploi : application au bois et aux matériaux à base de bois

4.1 Généralités

Les différences entre les classes d'emploi sont liées à des différences d'exposition à l'environnement, que peuvent rendre le bois ou les matériaux à base de bois dégradables par des agents biologiques.

NOTE Il existe des cas limites et des cas extrêmes d'utilisation du bois et des matériaux à base de bois. Il peut en résulter l'affectation d'une classe d'emploi qui diffère de celle définie dans la présente norme (voir Annexe B).

4.2 Classe d'emploi 1

Situations dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est utilisé à l'intérieur d'une construction, non exposé aux intempéries et à l'humidification.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

L'attaque par des champignons de discoloration ou bien par des champignons lignivores, est insignifiant et toujours accidentel.

Une attaque par des insectes xylophages, y compris les termites, est possible mais la fréquence et l'importance du cas «insecte» encouru sont fonction de la situation géographique[1)].

4.3 Classe d'emploi 2

Situations dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est sous abri et non exposé aux intempéries (en particulier la pluie et la pluie battante) mais où il peut être soumis à une humidification occasionnelle mais non persistante.

Dans cette classe d'emploi, il peut se former de la condensation à la surface en bois et des produits à base de bois.

Une attaque par des champignons de discoloration et des champignons lignivores peut se produire.

Une attaque par des insectes xylophages, y compris les termites, est possible mais la fréquence et l'importance du risque «insecte» encouru sont fonction de la situation géographique[1)].

NOTE 1 Il peut exister une exposition limitée au rayonnement solaire.

4.4 Classe d'emploi 3

4.4.1 Généralité

Situations dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries (en particulier à la pluie).

Une attaque par des champignons de discoloration et des champignons lignivores peut se produire.

Une attaque par des insectes xylophages, y compris les termites, est possible mais la fréquence et l'importance du risque «insecte» encouru sont fonction de la situation géographique[1)].

Les situations d'exposition peuvent être très différentes et, le cas échéant, la classe d'emploi 3 peut être subdivisée en deux sous-classes : la classe d'emploi 3.1 et la classe d'emploi 3.2.

NOTE Le risque d'altération par les champignons dépend des conditions climatiques et d'utilisation (température, humidité relative, pluies battantes, conditions structurelles, détails de conception et dispositions relatives à la maintenance).

4.4.2 Sous-classe 3.1

Dans cette situation les produits en bois et à base de bois ne resteront pas humides pendant de longues périodes. L'eau ne s'accumulera pas.

1) Si les normes nationales ne spécifient pas le risque d'attaque par des insectes, il convient de consulter les experts locaux ou nationaux pour avis sur le risque d'attaque par les insectes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

NOTE Cela peut être rendu possible, par exemple, grâce à l'utilisation de finitions entretenues et adéquates, ou grâce à une conception adaptée ou une orientation des éléments permettant à l'eau de s'écouler ou autorisant un séchage rapide.

4.4.3 Sous-classe 3.2

Dans cette situation les produits en bois et à base de bois resteront humides pendant de longues périodes. L'eau peut s'accumuler.

NOTE Les éléments ne sont pas orientés de manière à laisser l'eau s'écouler ou conçus de manière à sécher rapidement.

4.5 Classe d'emploi 4

Situation dans laquelle le bois ou le matériau à base de bois est en contact direct avec le sol et/ou l'eau.

Une attaque par des champignons de discoloration et des champignons lignivores peut se produire.

Une attaque par des insectes xylophages, y compris les termites, est possible mais la fréquence et l'importance du risque «insecte» encouru sont fonction de la situation géographique[1].

NOTE le bois et les produits à base de bois qui sont en permanence immergés ou complètement enterrés et saturés d'eau ne sont pas susceptibles d'être attaqués par des champignons, mais ils peuvent l'être par des bactéries.

4.6 Classe d'emploi 5

Situation dans laquelle le bois ou le matériau à base de bois est immergé dans l'eau salée (eau de mer ou eau saumâtre) de manière régulière ou permanente.

L'attaque par des organismes invertébrés marins est le principal problème, particulièrement dans les eaux chaudes, où des organismes tels que Limnoria spp., Teredo spp. et pholades peuvent être la cause de dégâts importants. Il peut également se produire une attaque par des champignons lignivores et un développement de moisissures de surface et de champignons de bleuissement.

La partie de certains éléments d'ouvrage située au-dessus de l'eau, par exemple les pieux utilisés dans les ports, peut être exposée à des insectes xylophages.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

4.7 Récapitulatif des classes d'emploi pour le bois et les matériaux à base de bois

Tableau 1 — Récapitulatif des classes d'emploi et des agents biologiques attaquant le bois et les matériaux à base de bois

Classe d'emploi	Usage général [a]	Occurrence des agents biologiques [b; d]				
		Champignons de discoloration	Champignons lignivores	Coléoptères	Termites	Térébrants marins
1	À l'intérieur, au sec	-	-	U	L	-
2	À l'intérieur, ou sous abri, non exposé aux intempéries. Possibilité de condensation d'eau	U	U	U	L	-
3	À l'extérieur, au-dessus du sol, exposé aux intempéries Si subdivisée: **3.1** Conditions d'humidification courtes **3.2** Conditions d'humidification prolongées	U	U	U	L	-
4	À l'extérieur en contact avec le sol et/ou l'eau douce	U	U	U	L	-
5	Immergé dans l'eau salée de manière régulière ou permanente	U[d]	U[d]	U[d]	L[d]	U

U = omniprésent en Europe et au sein de l'UE

L = présent localement en Europe et au sein de l'UE

a Il existe des cas limites et des cas extrêmes d'utilisation du bois et des matériaux à base de bois. Il peut en résulter l'affectation d'une classe d'emploi différente de celle définie dans la présente norme (voir Annexe B).

b Il n'est pas nécessaire de protéger le bois contre tous les agents biologiques énumérés car ceux-ci peuvent ne pas être présents ou ne pas avoir d'importance économique dans toutes les conditions de service de toutes les régions géographiques, ou encore ne pas pouvoir attaquer certains matériaux à base de bois en raison de leur constitution spécifique.

c Voir annexe C

d La partie de certains éléments d'ouvrage située au-dessus de l'eau peut être exposée à tous les agents biologiques mentionnés ci-dessus.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Annexe A
(informative)

Classes de service selon l'EN 1995-1-1

L'EN 1995-1-1 définit une série de trois classes de service à prendre en compte par le concepteur pour affecter les valeurs de résistance et calculer les déformations des éléments en bois qui seront utilisées dans une construction. Ces classes de service sont déterminées par la teneur en humidité du bois correspondant à l'humidité et à la température escomptées en service.

La teneur en humidité du bois est également un facteur important de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques, mais le système de classes de service selon l'EN 1995-1-1 et le système de classes d'emploi selon la présente norme n'ont pas la même approche concernant les effets de l'humidité, et les classes ne sont pas équivalentes.

Le Tableau A.1 indique quelle est la classe d'emploi correspondante possible pour chacune des classes de service donnée. Pour une classification correcte, il convient de consulter les définitions des classes de service de l'EN 1995-1-1 et les définitions des classes d'emploi de la présente norme.

L'attention d'utilisateurs est attirée vers le besoin d'éviter une mauvaise interprétation de n'importe quel système de numérotation utilisant des classes d'emplois pour le bois de construction qui peuvent ne pas correspondre exactement aux classes d'emplois européennes définies dans EN 335.

Les spécificateurs peuvent travailler avec les deux systèmes en concevant la charge portant des structures.

Tableau A.1 – Classes de service et classes d'emploi correspondantes possibles

Classe de service selon l'EN 1995-1-1	Classe d'emploi correspondante possible selon l'EN 335 : 2012
Classe de service 1	Classe d'emploi 1
Classe de service 2	Classe d'emploi 1 Classe d'emploi 2 si l'élément est dans une situation où il est susceptible d'être soumis à une humidification occasionnelle, par exemple par condensation
Classe de service 3	Classe d'emploi 2 Classe d'emploi 3 ou plus en cas d'usage en extérieur

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Annexe B
(informative)

Informations complémentaires concernant l'affectation des classes d'emploi

S’il n’est pas possible de fixer avec exactitude la classe d’emploi ou les conditions d'utilisation prévues d’un élément d’ouvrage, ou si les différentes parties d’un même élément d’ouvrage sont jugées appartenant à différentes classes d’emploi, il convient que les décisions soient prises sur la base de la plus sévère des classes d’emploi possibles.

Dans les situations où des éléments d’ouvrage en bois ne se trouvant pas en contact avec le sol peuvent en permanence accumuler de l’eau en raison de leur conception ou où l'on peut s'attendre à des dépôts de saleté, le sol, des feuilles etc. pendant une période plus longue, il peut être nécessaire de considérer ces situations comme équivalentes à celles où le bois est en contact avec le sol ou avec de l’eau douce.

En cas d'usage en intérieur dans des conditions d'humidité élevée, il peut être nécessaire d'affecter une classe d'emploi plus sévère.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Annexe C
(informative)

Informations concernant les agents biologiques

C.1 Généralités

Les champignons, insectes et térébrants marins agissent sur les bois et matériaux à base de bois de différentes façons. L'importance de l'attaque par ces agents peut être différente pour le bois massif et les matériaux à base de bois.

Les conséquences de l'exposition du bois et des matériaux à base de bois aux conditions d'utilisation définies par les diverses classes d'emploi varient et dépendent de la réaction de ces matériaux aux différents régimes d'humidification.

C.1 Champignons

C.1.1 Généralités

L'humidité du bois supérieure à 20 % [2)] en masse est généralement nécessaire au développement des champignons.

C.1.2 Champignons lignivores

C.1.2.1 Champignons basidiomycètes de pourriture du bois

Champignons responsables de la pourriture cubique et de la pourriture fibreuse.

C.1.2.2 Champignons de pourriture molle

Champignons causant un type de pourriture caractérisée par un ramollissement de la surface du bois, quoiqu'ils puissent aussi provoquer de la pourriture en profondeur.

Ces champignons ont besoin d'une l'humidité du bois plus élevée que les basidiomycètes pour altérer le bois. Ils sont particulièrement importants dans le cas du bois au contact du sol ou dans l'eau.

C.1.3 Champignons de discoloration du bois

C.1.3.1 Généralités

Champignons causant le bleuissement et les moisissures en service.

Ces champignons présentent essentiellement des inconvénients d'ordre esthétique. Ils peuvent dégrader les revêtements à usage décoratif et de protection.

2) Dans le bois massif susceptible de détérioration biologique, déterminée conformément à l'ISO 3130.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

C.1.3.2 Champignons de bleuissement

Champignons causant une coloration permanente de bleue à noire, d'intensité et de profondeur variables, principalement dans l'aubier de certaines essences de bois. Ceci n'entraîne pas de changement important des propriétés mécaniques, mais peut augmenter la perméabilité et la sensibilité aux champignons lignivores.

C.1.3.3 Champignons de moisissure

Ces champignons apparaissent sous forme de taches diversement colorées sur la surface du bois, et se développent en raison d'une humidité relative élevée ou de condensation de vapeur d'eau.

Ces champignons n'entraînent pas de modifications importantes des propriétés mécaniques du bois.

Ces champignons ne sont pas spécifiques du bois et peuvent apparaître sur n'importe quel matériau présentant une teneur en humidité suffisante.

C.2 Insectes

C.2.1 Coleoptera (coléoptères)

C.2.1.1 Généralités

Insectes volants qui déposent leurs œufs dans les pores ou les fissures du bois et dont les larves se nourrissent du bois.

Ils sont présents dans toute l'Europe, mais le risque d'attaque est très variable, d'insignifiant à élevé. Les plus importants sont *Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum* et *Lyctus brunneus*.

C.2.1.2 Hylotrupes bajulus (capricorne des maisons)

Ce coléoptère attaque de nombreuses essences résineuses et peut causer d'importants dégâts aux éléments de structure.

Cet insecte est présent dans toute l'Europe, mais de façon moins importante dans le Nord et le Nord-Ouest de l'Europe. La vitalité et la longévité des larves dépendent principalement de la température ambiante et de la teneur en humidité du bois.

C.2.1.3 Anobium punctatum (Petite vrillette)

Cet insecte attaque l'aubier de la plupart des essences de bois (bois résineux et bois feuillus). Les dégâts causés peuvent s'étendre au bois parfait pour quelques essences. Il peut dans certains cas causer d'importants dégâts aux éléments de structure. On le trouve particulièrement dans les zones où des conditions humides prédominent.

C.2.1.4 Lyctus brunneus (Lyctus)

Cet insecte attaque l'aubier de certains feuillus contenant de l'amidon.

C.2.1.5 Divers

Il existe de nombreux autres coléoptères xylophages qui sont de moindre importance ou d'importance seulement régionale, comme par exemple *Hesperophanes spp, Xestobium rufovillosum, Nicobium spp*. et les espèces de *Lyctus* autres que *Lyctus brunneus*.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

C.2.2 Isoptères (termites)

Les termites sont des insectes sociaux et sont répartis en plusieurs familles.

On ne trouve les termites en Europe que dans certaines zones géographiques délimitées..

Les termites peuvent attaquer le bois, les matériaux à base de cellulose et, d'une manière générale, les matériaux de construction ou autres suffisamment tendres pour être détériorés, même en l'absence d'insectes xylophages.

C.3 Térébrants marins

Appellation s'appliquant essentiellement aux organismes marins invertébrés tels que *Limnoria spp*., *Teredo spp*. et les pholades, qui ont besoin d'une certaine salinité de l'eau et qui progressent dans le bois en y creusant des tunnels et des cavités.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013

Bibliographie

[1] ISO 3130, *Bois. — Détermination de l'humidité en vue des essais physiques et mécaniques.*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:25 / SN EN 335:2013